Kolegji AAB
PRISHTINË
CILËSI. LIDERSHIP. SUKSESI

PROGRAMI MËSIMOR I LËNDËS (SYLLABUSI)

Lënda:	**Programimi për Pajisje Mobile**
Fakulteti:	Shkencave Kompjuterike
Drejtimi:	Programim / Inxhinieri Softuerike
Niveli:	Bachelor
Forma e ofrimit të lëndës:	Ligjërata në klasë dhe ushtrime në laborator; materiale, dorëzime dhe feedback në platformën e lëndës.
Statusi:	Sipas planprogramit të studimeve
Semestri:	V (dimëror), 2026/2027
Fondi i orëve:	2 orë ligjëratë + 2 orë ushtrime në javë (java 1: vetëm ligjëratë)
ECTS:	6
Viti akademik:	2026/2027
Mësimdhënësi:	Arben Lila
Asistenti:	Sipas organizimit të Fakultetit
Konsultatat:	Konsultimet caktohen gjatë orës ose përmes emailit. Studentët mund të kërkojnë sqarim për idenë, kodin, dorëzimin dhe feedback-un.
Kontakte:	**arben.lila@universitetiaab.com**

Nga një problem real te një aplikacion mobil i përdorshëm.

QËLLIMI I LËNDËS

Lënda i aftëson studentët të kthejnë një nevojë reale të një biznesi shërbimesh në një aplikacion mobil të përdorshëm. Nga intervista dhe skica, studentët kalojnë te kërkesat, MVP-ja, implementimi, testimi dhe publikimi i një aplikacioni Next.js/PWA që funksionon në telefon.

Gjatë ushtrimeve, të gjithë ndërtojnë hap pas hapi RideShare si shembull të përbashkët. Në projektin individual, secili zgjedh një biznes real familjar ose lokal dhe ndërton një aplikacion të ndryshëm për nevojën e atij biznesi.

Temat bosht: zbulimi i problemit, PRD dhe MVP; ndërfaqja mobile; të dhënat dhe autentifikimi; PWA dhe funksionimi offline; API-të e pajisjes, siguria, performanca, testimi dhe publikimi.

JAVA	TEMA	RN	MATERIALET	MËSIMDHËNIA DHE VLERËSIMI
I **17.09**	Hyrje në aplikacionet mobile, PWA dhe mjetet e punës	1, 4	Materialet e javës 1; dokumentacioni Next.js/MDN	Shembull live në telefon; diskutim mbi problemin; exit ticket. Pa ushtrime këtë javë.
II **24.09**	Nga problemi dhe skica te PRD-ja dhe MVP-ja	1, 5	Ligjërata dhe ushtrimet e javës 2; shablloni PRD	RideShare: përdoruesi, tri ekrane dhe një rrjedhë bazë; dorëzim i skicës dhe PRD-së.
III **01.10**	Komponentët, faqet dhe App Router	2, 5	Plani i javës 3; dokumentacioni Next.js	Ndërtim i listës, detajeve dhe navigimit; kontroll i funksionimit në telefon.
IV **08.10**	Modelimi i të dhënave, PostgreSQL dhe RLS	2, 6	Plani i javës 4; dokumentacioni Supabase	RideShare: udhëtimet dhe vendet; kontroll i qasjes te të dhënat.
V **15.10**	Autentifikimi, sesionet dhe rolet	2, 6	Plani i javës 5; dokumentacioni Next.js/Supabase	Hyrja e shoferit dhe udhëtarit; kontroll i roleve në aplikacion.

VI **22.10**	PWA dhe sjellja kur nuk ka internet	2, 7	Plani i javës 6; MDN PWA	RideShare: pamja e ruajtur offline; provë në telefon me rrjetin e fikur.
VII **29.10**	Kolokviumi I dhe kontrolli i MVP-së	1, 5, 8	Javët 1–6; plani i javës 7	Kolokviumi I: 10 pikë. Demonstrim i kërkesës për vend dhe kontroll formativ i MVP-së.
VIII **05.11**	Sensorët dhe API-të e pajisjes	2, 7	Plani i javës 8; MDN Web APIs	Pika e nisjes me lejen e përdoruesit; sjellja kur leja refuzohet.
JAVA	**TEMA**	**RN**	**MATERIALET**	**MËSIMDHËNIA DHE VLERËSIMI**
IX **12.11**	Gjendja e aplikacionit dhe ndërfaqja optimiste	2, 7	Plani i javës 9; dokumentacioni Next.js	Preferencat dhe kthimi pas gabimit; test i dy rrugëve të përdoruesit.
X **19.11**	Sinkronizimi i të dhënave në kohë reale	2, 6	Plani i javës 10; dokumentacioni Supabase	Vendet dhe kërkesat përditësohen në dy pajisje; provë e rastit të konfliktit.
XI **26.11**	Njoftimet dhe komunikimi me përdoruesin	2, 7	Plani i javës 11; MDN Notifications	RideShare: njoftim pas përgjigjes së shoferit; kontroll i lejeve.
XII **03.12**	Validimi, privatësia dhe siguria mobile	3, 6, 8	Plani i javës 12; udhëzimet e sigurisë	Validimi i kërkesës dhe parandalimi i rezervimit të dyfishtë.
XIII **10.12**	Matja e performancës dhe përmirësimi mobile	3, 8	Plani i javës 13; mjetet e auditimit web	Matje në telefon, identifikim i ngadalësisë dhe një përmirësim i provuar.
XIV **17.12**	Kolokviumi II, testimi dhe CI/CD	3, 8	Plani i javës 14; GitHub Actions/Vercel	Kolokviumi II: 10 pikë; organizimi njoftohet. Test i rrjedhës kryesore dhe publikim i versionit.
XV **24.12**	Demonstrimi, mbrojtja dhe reflektimi teknik	3, 9, 10	Rubrika e projektit; faqja e dorëzimit	Demo në telefon e aplikacionit individual; shpjegim i vendimeve dhe hapave të ardhshëm.

REZULTATET E TË NXËNIT – NJOHURITË, SHKATHTËSITË DHE KOMPETENCAT

Në përfundim të lëndës, studenti demonstron rezultatet e mëposhtme përmes ushtrimeve, projektit individual dhe demonstrimit final:

Njohuritë:

1. Shpjegon dallimin mes aplikacionit web mobil, PWA-së dhe aplikacionit nativ dhe zgjedh një qasje për një problem të dhënë.
2. Përshkruan rrjedhën nga kërkesa e përdoruesit te komponentët, të dhënat, autentifikimi dhe publikimi.
3. Identifikon rreziqet e privatësisë, sigurisë dhe performancës në një rrjedhë mobile.
4. Shpjegon kufijtë e MVP-së dhe kriteret e pranimit për një përdorues real.

Shkathtësitë:

5. Krijon skicë, PRD të shkurtër dhe rrjedhë funksionale për një shërbim.
6. Implementon, teston dhe dokumenton funksionet kryesore të aplikacionit Next.js/PWA me të dhëna të mbrojtura.
7. Provon ndërfaqen në telefon, përfshirë rastin offline, lejet dhe gabimet e zakonshme.

Kompetencat:

8. Arsyeton vendimet teknike me prova nga testet dhe feedback-u i përdoruesit.
9. Publikon një aplikacion individual për një biznes real dhe demonstron rrjedhën kryesore.
10. Dorëzon punën në GitHub me burimet e përdorura, kontributin personal dhe shënim të përdorimit të AI-së.

LITERATURA DHE BURIMET

Burimet bazë janë materialet e javës në faqen e lëndës dhe dokumentacioni zyrtar i Next.js për App Router. Studentët lexojnë vetëm pjesët që lidhen me ushtrimin aktual.

Burime plotësuese: MDN Web Docs për PWA dhe Web APIs; dokumentacioni i Supabase për PostgreSQL, RLS dhe autentifikimin; dokumentacioni i Vercel për publikimin; udhëzimet e GitHub për repository dhe dorëzime.

Faqja e lëndës: https://arbenl.github.io/lendet/2026-2027/mobile/

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES

Ligjëratat nisin nga një nevojë e një biznesi shërbimesh. Profesori demonstron kalimin nga problemi te skica, kërkesa dhe implementimi; studentët krahasojnë alternativa dhe arsyetojnë zgjedhjet.

Ushtrimet përdorin RideShare si shembull të përbashkët. Çdo orë nis me kontroll të shkurtër të mjeteve, vazhdon me demonstrim të vogël në projektor dhe punë individuale me hapa të shkurtër, pastaj mbyllet me provë në telefon dhe dorëzim në GitHub. Projekti individual për biznesin real përparon paralelisht gjatë semestrit.

Studenti regjistron profilin një herë; në çdo ligjëratë apo ushtrim skanon QR-në e hapur nga profesori në projektor. Regjistri tregon vijueshmërinë, datën dhe llojin e orës. Vijueshmëria bashkë me angazhimin përbëjnë komponentin 10% të vlerësimit.

Dorëzimi bëhet në repository-n personal të studentit, duke ndjekur udhëzimin me tri hapa në faqen e lëndës. Kontrolli automatik verifikon kërkesat teknike të deklaruara; pikët e cilësisë jepen sipas rubrikës së publikuar. Feedback-u tregon çfarë u pranua dhe çfarë duhet përmirësuar.

FORMAT E VLERËSIMIT

Vlerësimi arrin 100 pikë. Vijueshmëria dhe angazhimi në orë përbëjnë së bashku 10 pikë: QR-ja evidencon praninë, ndërsa puna në orë, exit ticket, shpjegimi i zgjidhjes dhe prova e funksionimit evidencojnë angazhimin. Vetëm skanimi i QR-së nuk provon kryerjen e detyrës.

Ushtrimet RideShare: 10 javë të vlerësuara × 3 pikë = 30 pikë. Javët e tjera janë punë formuese, konsultim dhe demonstrim. Detyra e javës, skedarët e kërkuar dhe rubrika publikohen në faqen e lëndës.

Projekti individual: 40 pikë për një aplikacion Next.js/PWA të përdorshëm nga një biznes real shërbimesh. Kolokviumi I në javën 7 dhe Kolokviumi II në javën 14 japin nga 10 pikë. Demonstrimi dhe mbrojtja mbeten aktivitete mësimore dhe prova të projektit, pa pikë të veçanta.

Kolokviumi I: 10 pyetje nga javët 1–6, me 3 alternativa dhe një përgjigje të saktë; e saktë = 1 pikë, e gabuar ose bosh = 0. Profesori hap regjistrimin dhe nis 10 minutat veçmas për G1/G2. Një tentim për student; hyrja e vonuar ka kohën e mbetur. Përgjigjet ruhen; rifreskimi nuk rinis kohën. Rezultatet dalin pas afatit të grupit. Hyrja nuk kërkon GitHub apo vijueshmëri të mëparshme. Kolokviumi II është i planifikuar; organizimi njoftohet para zhvillimit.

Kontrolli teknik i dorëzimit nuk është notë automatike. Përmbajtja, funksionaliteti dhe argumentimi vlerësohen sipas rubrikës së javës ose të projektit. Studenti merr arsyetim për pikët dhe mund të korrigjojë punën brenda afatit të komunikuar.

Afatet, pikët dhe konvertimi në notë komunikohen sipas rregullores në fuqi të AAB-së. Datat e javëve janë plan pune dhe mund të përshtaten me kalendarin zyrtar të institucionit.

Elementi	Pikët	Prova e vlerësimit
Vijueshmëria dhe angazhimi	10	QR për praninë; punë aktive dhe zgjidhje e shpjeguar
Ushtrimet RideShare	30	10 dorëzime × 3 pikë, sipas rubrikës së javës
Aplikacioni individual	40	Funksionaliteti, përdorshmëria, siguria, testimi
Kolokviumi I · Java 7	10	10 pyetje nga javët 1–6; 10 minuta
Kolokviumi II · Java 14	10	Organizimi njoftohet para zhvillimit

POLITIKAT AKADEMIKE

Studentët respektojnë orarin, njëri-tjetrin, afatet dhe rregullat akademike të Kolegjit AAB. Dorëzimi duhet të jetë punë e tyre: burimet, komponentët e huazuar dhe ndihma e AI-së shënohen qartë. Studenti duhet të kuptojë dhe të jetë në gjendje të shpjegojë kodin që dorëzon.

Ndarja e fotografisë së QR-së ose regjistrimi për dikë tjetër cenon besueshmërinë e evidencës; rastet trajtohen sipas rregullave të institucionit. Historiku i vijueshmërisë është privat. Rezultatet e kolokviumit shfaqin emrin, grupin dhe pikët në sistem, pa email apo indeks. Pikët e tjera individuale komunikohen studentit përkatës dhe stafit të autorizuar.

Nëse studenti has pengesë me GitHub, pajisjen ose dorëzimin, e njofton pedagogun në orë ose me email dhe përdor udhëzimin e publikuar. Politikat zyrtare të studimeve, etikës dhe vlerësimit të AAB-së kanë përparësi mbi këtë plan pune.